

5 Instabilità atmosferica

5.1 Instabilità statica

Uno strato di atmosfera viene definito *stabile* se il suo lapse rate è inferiore a quello dell'adiabatica umida, riferito a quella quota. Supponendo che il lapse rate tra z_1 e z_2 ($z_1 < z_2$) sia Γ possiamo dire che quello strato è stabile se $\Gamma < \Gamma_w(\frac{z_1+z_2}{2})$.

In questo modo ci si assicura che se un *agente esterno* solleva adiabaticamente l'aria dalla quota z_1 fino alla quota z_2 , quest'aria sarà sempre più fredda dell'aria circostante (quella originale dello strato a z_2) e quindi riceverà una spinta verso il basso, ovvero verso il punto iniziale. Questo concetto di stabilità è quindi mutuato dalla meccanica. Ad esempio uno strato d'inversione è stabile, perché il suo lapse rate è addirittura negativo.

Viceversa lo stesso strato viene definito *instabile* se il suo lapse rate medio è maggiore di quello dell'adiabatica secca, $\Gamma > \Gamma_d$. In questo modo se l'aria a z_1 venisse sollevata fino a z_2 , anche attraverso un'adiabatica secca, sarebbe sempre più calda dell'aria circostante presente alla quota z_2 e quindi riceverebbe una spinta di Archimede verso l'alto, allontanandosi dal punto iniziale. Ad esempio uno strato superadiabatico è instabile perché la sua temperatura cala con l'altezza di più che nell'adiabatica secca.

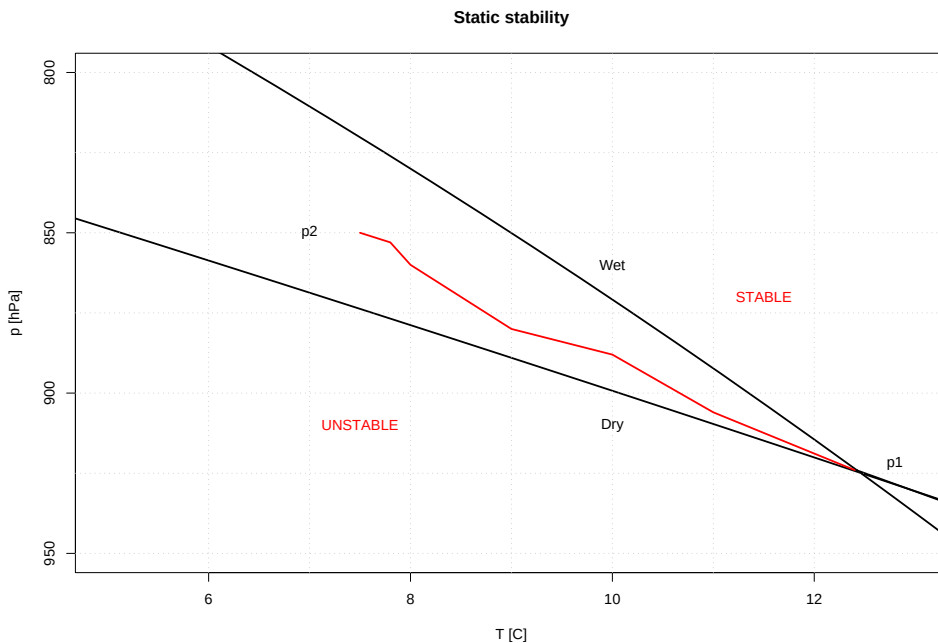


Figura 16: Lo strato di un radiosondaggio con $p_1 = 925$ hPa e $p_2 = 850$ hPa viene confrontato con i processi adiabatici secchi e umidi passanti per p_1 . In questo caso il sondaggio è condizionatamente stabile.

Infine lo strato viene definito *condizionatamente instabile* se il suo lapse rate è intermedio tra l'adiabatica secca e umida, $\Gamma_w < \Gamma < \Gamma_d$. Infatti in questo caso

il sollevamento esterno potrebbe portare l'aria a temperature più alte o più basse dell'ambiente circostante a seconda del tasso di umidità dell'aria: se si raggiunge subito la saturazione e il sollevamento procede lungo un'adiabatica satura probabilmente l'aria risulterà più calda e quindi instabile. Se, viceversa, l'aria iniziale è molto secca e il sollevamento procede lungo un'adiabatica secca allora risulterà più fredda, e quindi stabile.

Di solito questo concetto di stabilità viene applicato a strati abbastanza sottili, ovvero si tratta di stabilità ai *piccoli spostamenti* rispetto al punto iniziale.

5.2 Instabilità potenziale

Molto più utilizzato in meteorologia è il concetto di *instabilità potenziale*, che coinvolge *grandi spostamenti* della particella iniziale. In pratica un livello basso del radiosondaggio alla quota z_1 viene sollevato adiabaticamente ad una quota molto più alta z_2 e confrontato con l'ambiente circostante: se è più caldo siamo in presenza di un sondaggio *potenzialmente* instabile. Affinché l'instabilità si realizzi è necessario però che un agente esterno compia un lavoro (non trascurabile in termini energetici) per sollevare l'aria fino alla quota dove questa particella diventa più calda dell'ambiente (rappresentato dal sondaggio a quella quota). Se questa condizione si può raggiungere allora tale quota viene definita come “Level of Free Convection” (LFC).

In pratica interessa sapere se i bassi strati, una volta sollevati adiabaticamente fino a quote comprese tra 2 e 6 km riescono a diventare più caldi (o più precisamente *meno densi*) dell'aria circostante. Se questo accade è probabile che la particella allora galleggi fino a quote molto alte o addirittura fino alla tropopausa, sollevando dell'aria ad alta energia in alta quota e convertendo tutto il calore latente di condensazione del vapore in energia cinetica. Questo è il meccanismo alla base della formazione dei temporali.

Se ritorniamo alla figura 11 e osserviamo il sollevamento adiabatico della particella indicata con “MUP” (Most Unstable Parcel, nel senso che è quella con la massima Θ_e), vediamo che, dopo l'LCL, il raffreddamento lungo l'adiabatica satura è molto lento e quindi si raggiunge rapidamente il punto (LFC) dove l'aria sollevata interseca la Θ_{es} del sondaggio, ovvero dove diventa più calda dell'ambiente circostante. Da qui in poi non serve più fornire energia alla particella per sollevarla, ma sarà lei a compiere lavoro sull'aria circostante.

È possibile capire a priori se l'LFC esiste?

Guardando il Theta-Plot e ricordando che l'adiabatica satura è sempre una linea verticale che interseca l'asse delle ascisse al valore di Θ_e della particella prescelta (perché Θ_e si conserva durante tutto il sollevamento pseudo-adiabatico) si capisce come l'LFC esista se e solo se il massimo valore di Θ_e nei bassi strati è superiore al minimo valore di Θ_{es} nei medi strati. Da notare che Θ_{es} a una certa quota è funzione solo della temperatura e non dell'umidità, perché $q_{sat} = f(p, T)$.

Circa 20 anni fa Morgan e Tuttle (1982) definirono un indice d'instabilità, chia-

mato *Maximum Buoyancy*, che è proprio la differenza tra la massima Θ_e nei primi 250 hPa meno la minima Θ_{es} nei “secondi” 250 hPa.

Con l’uso di questa grandezza è possibile definire un sondaggio come potenzialmente instabile se e solo se:

$$MaxBuo = Max(\Theta_{e|low}) - Min(\Theta_{es|mid}) > 0 \quad [K] \quad (33)$$

Tornando alla figura 11 il segmento orizzontale a circa 560 hPa di altitudine rappresenta proprio la *MaxBuo* pari, in questo caso, a circa 10.3 K: questo sondaggio è quindi un esempio di sondaggio potenzialmente instabile, ed infatti poche ore dopo la sua misurazione sulla pianura del Friuli Venezia Giulia ci furono dei forti episodi convettivi.

In generale, quindi, un sondaggio è potenzialmente instabile se ha dei bassi strati con alta Θ_e , ovvero *caldi e umidi* (es. $T = 25^\circ\text{C}$ e $q = 12 \text{ g/kg}$, cioè $\Theta_e \cong 335\text{K}$), e degli strati medio-alti *freddi* (es. $T = -15^\circ\text{C}$ a 500 hPa, cioè $\Theta_{es} = 326\text{K}$).

È importante notare che a 500 hPa un calo di temperatura di x gradi corrisponde ad un calo di Θ_{es} di circa $2x$ gradi e quindi piccole variazioni di $T(500)$ possono portare a grandi variazioni di instabilità potenziale. Per questo motivo d’estate è così frequente che ad ogni passaggio di fronte freddo, che raffreddi prima in quota e solo successivamente nei bassi strati (ad esempio perché “bloccato” dalle Alpi), siano associati temporali nella Pianura Padana.

Bisogna a questo punto ricordare, però, come l’instabilità potenziale non sia garanzia da sola dello sviluppo di temporali. Infatti è sempre necessario che un agente esterno sollevi l’aria calda e umida fino al suo LFC, fornendo l’energia necessaria. Di solito questo “agente” può essere un forte vento che spinge l’aria verso le montagne (sollevamento orografico), o una convergenza al suolo, o un fronte freddo o linea di groppo che fa scorrere l’aria calda sopra di sé, o infine una zona baroclina in cui, per motivi dinamici, è presente una forte velocità verticale verso l’alto.

5.3 Valutazione numerica dell’instabilità potenziale

A parte il – relativamente recente – indice d’instabilità chiamato *Maximum Buoyancy*, numerosi sono stati gli indici proposti lo scorso secolo per valutare l’instabilità di un radiosondaggio. Qui ne presenteremo solo alcuni.

Tra i più semplici, ma comunque basato sul sollevamento adiabatico di una particella iniziale (“Lifted Parcel Theory”) vi è il *Lifted Index* (Galway, 1956) definito come la differenza di temperatura tra la particella sollevata a 500 hPa e l’ambiente alla stessa quota:

$$LI = T_{e@500} - T_{p@500} \quad [K] \quad (34)$$

dove il simbolo “ $e@500$ ” indica “ambiente a 500 hPa” mentre “ $p@500$ ” indica “particella sollevata a 500 hPa”. Un valore negativo indica che la particella galleggia e quindi il sondaggio è potenzialmente instabile. Nella definizione originale del *Lifted Index* la particella iniziale usata è quella con le caratteristiche medie dei

primi 500 m di atmosfera. Noi suggeriamo, invece, l'uso della MUP, scelta come quello strato alto 30 hPa con la massima Θ_e media nei primi 250 hPa di atmosfera come proposto da H. Brooks e C. Doswell III (comunicazione personale, NSSL, Norman Ok). Ricordiamo anche che questo indice è solo una leggera modifica di quello originariamente proposto da Showalter (1953), che usava come particella iniziale l'aria misurata al livello di 850 hPa.

Un indice ancor più semplice, perché non fa uso della Lifted Parcel Theory ma solo di alcuni livelli standard (mandatory levels) del radiosondaggio, è il *K Index* (George, 1960):

$$KI = T_{@850} - T_{@500} + T_{d@850} - (T_{@700} - T_{d@700}) \quad [K] \quad (35)$$

con ovvio significato dei simboli. Empiricamente si vede che un valore di KI superiore a 25 °C è associato a fenomeni convettivi.

Passando invece a degli indici più complicati, perché *integrati* lungo il sollevamento adiabatico, troviamo la stima dell'energia necessaria per sollevare la MUP fino al suo LFC, che cerca di valutare quanto sia difficile “realizzare” l'instabilità potenziale. Seguendo la nomenclatura data da Colby (1984) si definisce *Convective Inhibition*, abbreviato in CIN, la quantità:

$$CIN = \int_{z_0}^{z_{LFC}} g \cdot \frac{\rho_e - \rho_p}{\rho_p} \cdot dz \quad [J/kg] \quad (36)$$

dove il termine $B = g \cdot \frac{\rho_e - \rho_p}{\rho_p}$ è la forza di Archimede per unità di massa, ovvero la *buoyancy* applicata alla particella, che si ottiene partendo dall'equazione del moto verticale della particella, che, trascurando l'attrito, si scrive:

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho_p} \cdot \frac{dp}{dz} - g = B, \quad [m/s] \quad (37)$$

e applicando l'ipotesi idrostatica all'ambiente: $\frac{dp}{dz} = -g \cdot \rho_e$. Se, come di solito avviene, la densità della particella è maggiore di quella dell'ambiente fino all'LFC, allora B è negativa, così come lo è il CIN, a significare che bisogna fornire energia alla particella. Il CIN si misura in Joule per chilogrammo d'aria.

Per calcolare le densità dell'ambiente e della particella bisogna ricorrere alle definizioni di temperatura virtuale. Se sia l'ambiente che la particella contengono vapore, allora la differenza delle densità diventa una differenza tra le temperature virtuali: $B = g \cdot \frac{T_{vp} - T_{ve}}{T_{ve}}$, come già spiegato alla fine del paragrafo 2.1. L'uso di queste temperature invece di quelle normali è stato fortemente caldeggiato da Doswell e Rasmussen (1994).

Viceversa, se esiste l'LFC, sopra di esso sarà la particella ad essere più leggera dell'ambiente. Seguendo la nomenclatura data da Moncrieff e Green (1972) si definisce *Convective Available Potential Energy*, abbreviato in CAPE, la quantità:

$$CAPE = \int_{z_{LFC}}^{z_{EL}} g \cdot \frac{\rho_e - \rho_p}{\rho_p} \cdot dz \quad [J/kg] \quad (38)$$

dove z_{EL} è l'*Equilibrium Level*, ovvero il livello, raggiunto durante il sollevamento adiabatico, dove la particella ritorna ad essere più pesante dell'aria circostante. Normalmente nella nostra regione z_{EL} varia tra 2.5 km e la tropopausa (tipicamente situata a 11.5 km). Ovviamente si ha che $CAPE \geq 0$.

Nella nostra regione, tra aprile e settembre inclusi, circa il 65% dei radiosondaggi ha un LFC, ovvero sono potenzialmente instabili. Il loro CAPE ha un valore che può variare tra zero e 3000 J/kg, ma già con valori di poche centinaia di Joule per chilogrammo è facile che si sviluppino dei temporali, anche se solo il 36% dei sondaggi instabili è associato a fenomeni temporaleschi, come vedremo meglio nel prossimo capitolo.

Per avere un'idea più intuitiva di CAPE e CIN diciamo che possono essere rappresentati nello skew-T dall'area racchiusa tra il profilo di temperatura e il sollevamento adiabatico (sopra e sotto l'LFC rispettivamente). Su diversi sondaggi quest'area è sempre proporzionale al valore numerico del CAPE o del CIN, mentre così non accade sul Theta-Plot. Questo, al giorno d'oggi, non è un gran problema, in quanto CAPE e CIN non vengono più valutati graficamente, ma attraverso programmi al calcolatore, che magari implementano anche la correzione virtuale.

Va anche aggiunto che nel calcolo del CAPE è possibile considerare come adiabatica satura un processo reversibile, trattenendo nella particella il condensato. In tal caso il CAPE diminuisce a causa dell'aumento di densità della particella (per la quale si usa questa volta la temperatura virtuale di nube). Se però l'algoritmo implementa anche una fase di ghiacciamento, il calore latente di fusione riscalda l'aria e permette di recuperare in alta quota l'energia persa più in basso. Il valore di CAPE finale può essere sia inferiore (nella maggioranza dei casi) che superiore (in casi particolari, con alti rapporti di mescolanza iniziali) a quello calcolato con la temperatura virtuale. Per approfondimenti vedi Manzato e Morgan (2003).

È interessante notare come il CAPE possa essere pensato in termini di energia cinetica – per unità di massa – raggiunta dall'aria dentro l'*updraft*, che è la corrente ascendente del cumulonembo. Infatti basta ricordare che:

$$CAPE = \int_{z_{LFC}}^{z_{EL}} B \cdot dz = \int_{z_{LFC}}^{z_{EL}} \frac{dw}{dt} \cdot dz = \int_{z_{LFC}}^{z_{EL}} w \cdot dw = \frac{1}{2} \cdot w^2 \quad (39)$$

con w componente verticale del vento, ovvero updraft massimo.

Se convertiamo tutta l'energia del CAPE in energia cinetica è molto probabile che si sovrastimi l'updraft reale. Ad esempio un CAPE di 2000 J/kg porta a velocità verticali di 63 m/s, che sono inverosimili.

Noi suggeriamo invece di convertire in energia cinetica solo il CAPE integrato fino ai livelli intermedi, ad esempio finché la temperatura della particella che stiamo sollevando non abbia raggiunto una temperatura pari a -15 °C.

Il valore così calcolato rimane comunque la *massima* velocità teoricamente raggiungibile dentro l'updraft.

Questi sono i principali – ma non i soli! – indici d'instabilità *termodinamici*. Vi sono poi quelli dedotti dal campo dei venti ed infine quelli misti.

Per quello che riguarda i venti riportiamo solo le definizioni dei due principali indici. Se rappresentiamo i venti unendo i vertici dei vettori misurati alle diverse altitudini otteniamo una curva chiamata *odogramma*.

Si definisce quindi *shear* la lunghezza dell'odogramma divisa per l'altezza fino alla quale abbiamo rappresentato i venti. In termini matematici:

$$S = \frac{\int_{z_0}^{z_N} \left\| \frac{\partial \vec{W}}{\partial z} \right\| \cdot dz}{z_N - z_0} \cong \frac{\sum_1^N \|\vec{W}_n - \vec{W}_{n-1}\|}{z_N - z_0} = \frac{\sum_1^N \sqrt{(u_n - u_{n-1})^2 + (v_n - v_{n-1})^2}}{z_N - z_0} \quad (40)$$

dove si è indicato con $\vec{W}_n$ il vento orizzontale misurato al livello n . Di solito z_N arriva fino in tropopausa, ma diversi studi recenti usano lo shear definito nei primi 6 km o anche solo nei primi 1000 m. Come abbiamo visto nel vento di Ekman, una rotazione oraria salendo con la quota (veering), è abbastanza comune nel PBL. Questo non va confuso con il veering *baroclinico*, che viene associato – nell'emisfero nord – ad *avvezioni calde*, e che di solito favorisce il sollevamento (*lifting*) dell'aria.

Uno shear alto di solito favorisce i temporali, ma valori troppo alti (superiori a $20 \cdot 10^{-3} \text{s}^{-1}$) possono inibire la formazione dei temporali più “grandi” (*supercelle*) e spezzare l'updraft in più parti, favorendo così i sistemi tipo *multicella*.

Viceversa la rotazione antioraria salendo con la quota (backing) è indice di avvezione fredda, che di solito è associata all'abbassamento verticale (*sinking*).

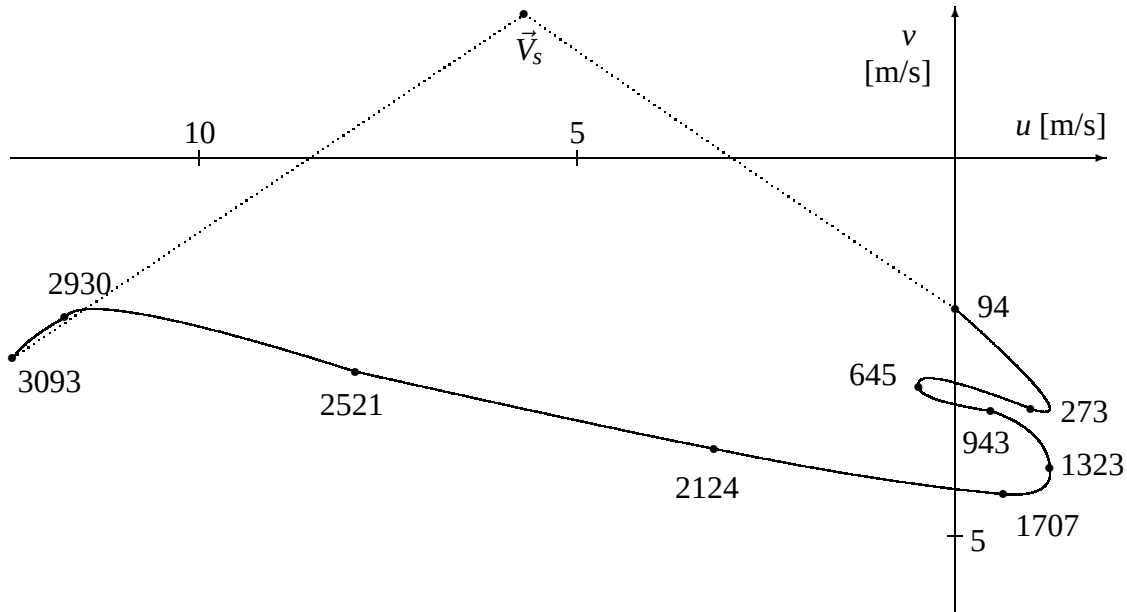


Figura 17: Odografo dei primi 3 km del sondaggio fatto sopra Udine il 28 giugno 1998 alle 12 UTC. La curva continua rappresenta l'odogramma. Non vengono rappresentati tutti i livelli, ma solo valori medi, con a fianco l'altitudine. $\vec{V}_s$ rappresenta la velocità media del temporale, usata nel calcolo dell'elicità relativa.

Questo comportamento diverso a seconda della rotazione viene ben descritto dall'elicità (helicity), che è definita come l'area contenuta tra l'odogramma e l'origine

degli assi cartesiani.

Più usata ancora è l'*elicità relativa al temporale* (Davies–Jones, 1990), che è l'area della figura che si ottiene collegando inizio e fine dell'odogramma con la velocità media del moto dei temporali $\vec{V}_s$, che di solito è abbastanza legata al vento medio (pesato con la densità dell'aria) nei primi 6 km. Matematicamente:

$$H_{sr} = - \int_{z_0}^{z_N} \vec{k} \cdot (\vec{W} - \vec{V}_s) \times \frac{\partial \vec{W}}{\partial z} \cdot dz$$

$$H_{sr} \cong - \sum_1^N (u_n - u_s)(v_n - v_{n-1}) - (u_n - u_{n-1})(v_n - v_s) \quad (41)$$

di solito si usa $z_N = 3000$ m. Più l'elicità relativa è grande e positiva e più dovrebbe essere favorito lo sviluppo dei temporali.

Vi sono infine gli indici misti, come ad esempio l'*Energy Helicity Index* (Davies, 1993), che mescola il CAPE con l'elicità relativa, per i quali si rimanda alla letteratura specifica, anche perché più usati per discriminare i casi di *tornadi*.

Per fare un esempio concreto degli indici fin qui descritti, riportiamo i valori ottenuti, per il sondaggio di figura 11, con i tre metodi diversi per implementare l'adiabatica satura.

variable	T	Tv	Tvc
CAPE [J/kg]	1124	1243	1220
CIN [J/kg]	-46	-15	-25
LCL (cloud base) [m]	1469	1469	1469
Tlcl (T base) [°C]	14.4	14.4	14.4
LFC [m]	2932	2080	2608
Melting Level [m]	4402	4587	4312
Equilibrium Level [m]	11506	11464	11857
Tropopause [m]	12514	12514	12514
Max Buoyancy [°C]	10	10	10
LI [°C]	-3.3	-3.9	-2.1
KI [°C]	29	29	29
Max Updraft [m/s]	30	33	26
Shear 12 km [$10^{-3} s^{-1}$]	4.5	4.5	4.5
H_{sr} 3 km [m^2/s^2]	65	65	65

Da questi dati si capisce come il sondaggio del 28 giugno 1998 ore 12 UTC sia potenzialmente instabile, e come basti una piccola energia per sollevare l'aria calda e umida (la particella iniziale aveva $q = 12.4$ g/kg e $\Theta_e = 337.2$ K) al suo LFC e quindi realizzare un'energia cinetica notevole (superiore a 1000 J/kg). Va anche notato che l'LFC è alto quanto i picchi delle nostre Alpi Giulie e che il vento medio nei primi 3 km era da sud-ovest (vedi odografo), favorevole quindi al *lifting orografico*.

5.4 Cenni sulla formazione dei temporali

Finora abbiamo esposto una serie di concetti frammentari, che se uniti insieme possono fornirci un'idea approssimata di come funzioni un temporale.

All'inizio abbiamo di solito un profilo termodinamico stratificato in modo potenzialmente instabile, o quanto meno con una Maximum Buoyancy negativa ma prossima allo zero. Questo significa che negli strati inferiori ci sarà un volume d'aria con una Θ_e relativamente più alta che negli strati sovrastanti (MUP).

Se si verifica un *innesco* (sollevamento orografico o dovuto ad un fronte freddo, convergenza al suolo, stratificazione instabile anche staticamente, ecc.) allora la MUP viene sollevata lungo un'adiabatica secca fino al suo LCL, dove si forma la base del temporale (di solito molto "piatta"). Sopra l'LFC la corrente ascendente (updraft) comincia ad aumentare la sua velocità e il raffreddamento dovuto al sollevamento adiabatico saturo (reversibile se tutto il condensato viene sollevato o pseudo-adiabatico se le goccioline precipitano) fa condensare sempre più vapore in goccioline di nube. Quando la buoyancy finisce (EL) la nube si arresta (ma non tutta alla stessa quota, perché c'è dell'inerzia) e il suo top tende quindi ad allargarsi dando origine alla caratteristica forma ad "incudine".

Di solito la precipitazione alle nostre latitudini si forma più secondo il meccanismo freddo (le gocce sovraffuse si depositano direttamente sui cristalli di ghiaccio) e quindi si generano particelle di ghiaccio chiamate *graupel* (fondamentale anche nei processi di separazione delle cariche, all'origine dell'elettrificazione dei temporali). Normalmente, quando il graupel precipita, si scioglie in pioggia, ma se per qualche motivo ricade dentro l'updraft può essere che venga riportato in alto, accumulando altro liquido. In questo modo si formano i chicchi di *grandine*, che sono fatti a "strati omogenei" per ognuna delle ascensioni avvenute dentro l'updraft. Una relazione approssimata tra la velocità dell'updraft e il diametro del massimo chicco di grandine che può essere sostenuto è data dalla formula di Weickmann (1953):

$$V_{max} = \sqrt{\frac{4 \cdot g \cdot d \cdot \rho_{ice}}{3 \cdot 0.6 \cdot \rho_d}} \cong 13.3 \cdot \sqrt{d} \quad (42)$$

dove $\rho_d \cong 1.1 \cdot 10^{-3} \text{ g/cm}^3$, $\rho_{ice} \cong 0.9 \text{ g/cm}^3$ e d è espressa in cm (mentre V in m/s). Ad esempio un chicco di 5 cm ha una velocità terminale di circa 30 m/s, che corrisponderebbe ad un CAPE di 450 J/kg.

La precipitazione che cade nell'aria esterna al cumulonembo si trova in dell'aria non satura, e quindi comincia ad evaporare. In questo modo assorbe dal volume d'aria che attraversa il calore latente di evaporazione (uguale e opposto a quello di condensazione) e quindi l'aria si raffredda fino, al massimo, alla sua temperatura di bulbo bagnato iniziale.

In questo modo l'aria dell'ambiente attraversata dalla precipitazione diventa più densa di quella circostante e quindi si forma una forte corrente discendente (down-draft) che si presenta al suolo come un piccolo fronte freddo.

Quindi il temporale è una *macchina termodinamica* che trasforma l'aria calda e umida in precipitazione e flusso di aria fredda.

6 Analisi statistica degli indici d'instabilità

6.1 I casi di temporale in Friuli Venezia Giulia

Riguardo all'uso della statistica si rimanda a corsi specifici.

Qui ci limitiamo a esporre la semplice tecnica utilizzata (Manzato, 2003) per confrontare l'utilità dei diversi indici d'instabilità per la previsione a breve termine (nowcasting) dei temporali.

Per tale lavoro sono stati utilizzati i radiosondaggi effettuati con dovizia dall'Aeronautica Militare tra aprile a settembre degli anni 1995–2001. La base di Campoformido (WMO 16044) è tra i pochi siti al mondo ad effettuare un sondaggio ogni 6 ore e questo ha permesso di suddividere il periodo studiato in intervalli di 6 ore, ad ognuno dei quali veniva associato un radiosondaggio. Gli intervalli cominciavano dal momento del lancio (un'ora prima dell'ora sinottica a cui il sondaggio fa riferimento); ad esempio il sondaggio delle 12 UTC veniva associato all'intervallo temporale che va dalle 11:00 UTC alle 17:00 UTC.

Durante questi intervalli temporali è stata verificata la presenza di temporali nella pianura del Friuli Venezia Giulia tramite i dati sui fulmini forniti dal CESI/SIRF (Iorio e Ferrari, 1996).

Bastava un solo fulmine nube–suolo caduto dentro la target area (vedi figura 20) per “attivare” il caso.

Dei 5050 casi complessivamente analizzati, 1292 (circa il 25.6%) sono risultati attivi, ovvero un sondaggio ogni quattro è associato a temporali.

L'intervallo temporale 05–11 UTC è quello che ha avuto la frequenza inferiore

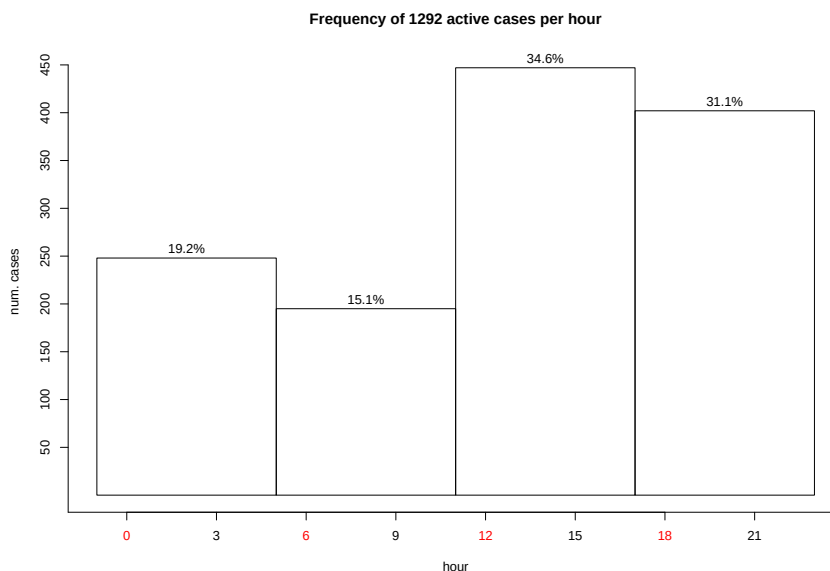


Figura 18: Numero di casi attivi per i quattro diversi periodi in cui è stato diviso ogni giorno (ore UTC), associati ognuno ad un sondaggio alle ore sinottiche.

di casi attivi (15%), mentre l'intervallo successivo, 11–17 UTC, quella maggiore (35%), come si può vedere nell'istogramma di figura 18.

Considerando invece i diversi giorni studiati (1273), si trova che ben 652 (51%) hanno avuto almeno un periodo attivo e quindi possiamo dire che in Friuli Venezia Giulia d'estate c'è mediamente un temporale ogni due giorni!

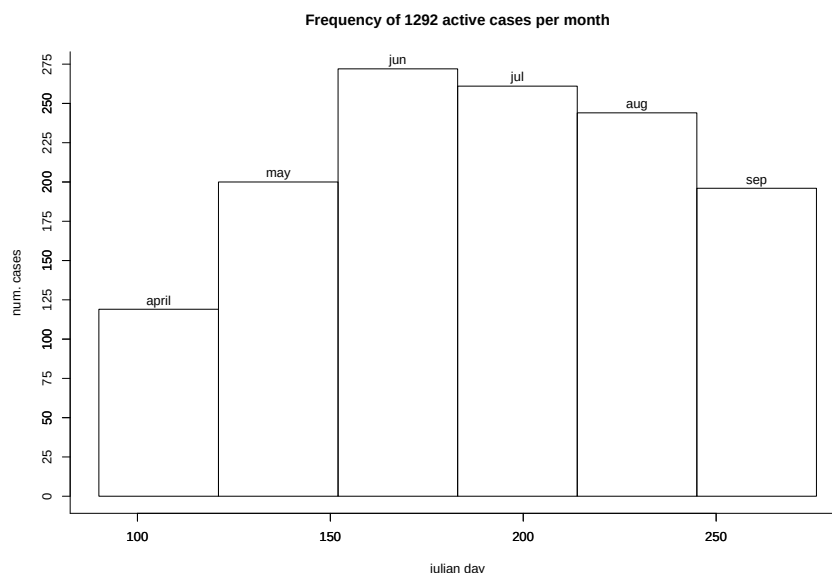


Figura 19: Numero di casi attivi a seconda dei sei mesi studiati, durante gli anni 1995–2001. In ascissa il giorno giuliano.

Studiando infine la distribuzione nei diversi mesi otteniamo l'istogramma di figura 19, dove si può notare che la frequenza massima di temporali avviene in giugno, ma anche in luglio e agosto è comunque molto alta.

6.2 Metodologia statistica

Vediamo ora come si possa collegare la distribuzione statistica di temporali appena vista con quella degli indici d'instabilità dedotti dai radiosondaggi associati.

Se consideriamo la distribuzione dei valori assunti da un indice d'instabilità X durante i 5050 casi possiamo cercare di vedere se quella associata ai casi attivi è statisticamente diversa da quella associata ai casi non attivi. Un semplice metodo per valutare ciò è quello di scegliere un valore di soglia $\tilde{x}$ per quell'indice e costruire la tabella di *contingenza*, prendendo come caso “previsto” attivo ogni caso in cui l'indice è superiore alla soglia (proiezione dicotomica) e poi confrontando con i casi attivi osservati. Dalla tabella si possono calcolare diversi indici statistici per valutare la bontà della variabile nel discriminare la presenza di temporali.

In realtà la soglia andrebbe calcolata come miglior separatore in un sottocampio-

ne dei casi (capacità *descrittiva*) e poi usata sul sottocampione complementare – statisticamente indipendente – per trovare il valore rigoroso degli indici statistici (capacità *predittiva*). Per semplicità noi abbiamo invece scelto come soglia quella che fornisce il miglior *skill score* su tutto il campione, perchè non siamo tanto interessati al valore assoluto dello skill, quanto al confronto tra i diversi skill score ottenuti dai diversi indici d'instabilità.

Lo skill score prescelto è stato quello di Hanssen–Kuipers (Hanssen e Kuipers, 1965, abbreviato in KSS), chiamato a volte True Skill Score.

Facendo riferimento alla seguente tabella di contingenza:

$X > \tilde{x}$	Yes_{obs}	No_{obs}
Yes_{for}	act	false
No_{for}	miss	nonact

questo indice si definisce come $KSS = (act \cdot nonact - false \cdot miss) / [(act + miss) \cdot (nonact + false)]$. Un altro indice statistico usato per confrontare la bontà “predittiva” è il False Alarm Rate, definito come $FAR = false / (act + false)$.

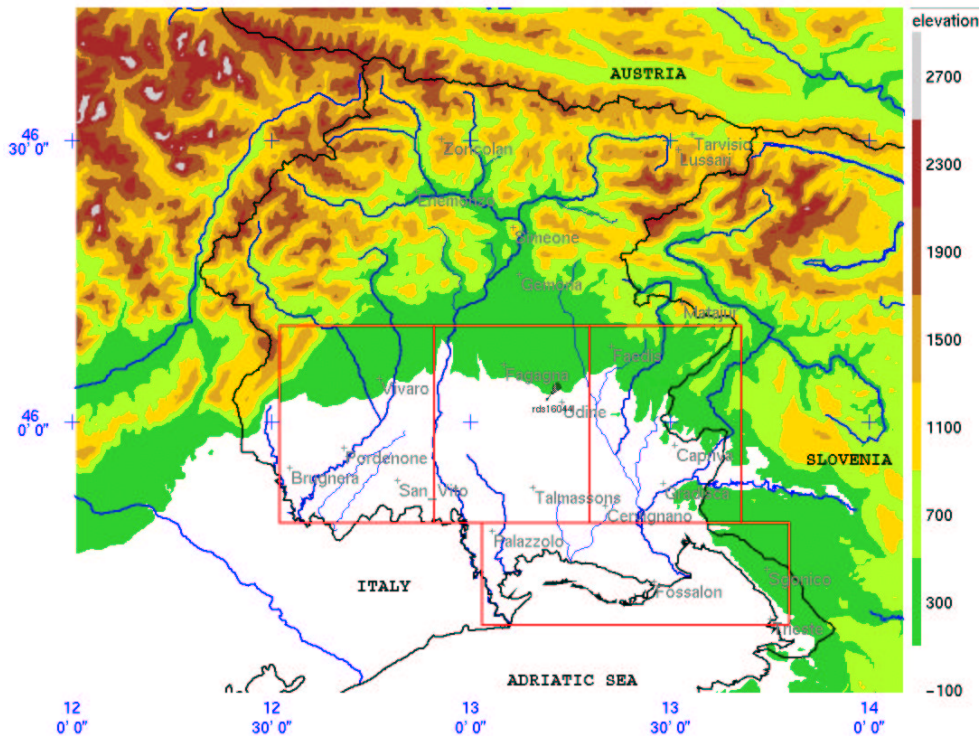


Figura 20: La mappa del Friuli Venezia Giulia con i 4 rettangoli rossi corrispondenti alle zone in cui è suddivisa la target area. Vengono mostrate anche le posizioni delle stazioni sinottiche gestite dall'ARPA-OSMER e la posizione del radiosondaggio di Udine (16044). L'orografia è in metri s. l. m.

Dalla tabella di contingenza è possibile calcolare anche molti altri estimatori statistici, ma per il nostro scopo abbiamo preferito limitarci a questi. Inoltre, per la

scelta della soglia $\tilde{x}$ sono stati provati numerosi valori intermedi tra la mediana dei valori per i casi attivi e quella per i casi non attivi, scegliendo quella che massimizzava solo il KSS.

In questo modo possiamo valutare l'utilità di ogni indice per prevedere la possibilità che si formi un temporale nelle sei ore successive al lancio del radiosondaggio, usato per descrivere l'ambiente iniziale nel quale il temporale si svilupperà.

Il passo successivo è quello di chiedersi se questi indici possono dare qualche informazione anche sull'intensità del temporale previsto. In realtà non esiste una definizione di intensità di un fenomeno convettivo, e quindi abbiamo dovuto definire un parametro empirico adatto allo scopo. Dopo l'analisi di diverse variabili meteorologiche associate ai temporali sono state scelte solo le seguenti tre:

num_I numero di fulmini: è il numero totale di fulmini caduti in tutta la target area (unione dei quattro rettangoli mostrati in figura 20) durante le sei ore associate ad ogni caso.

rain pioggia totale: all'interno di ogni sub-area (singoli rettangoli, ognuno ampio circa 1200 km²) è stato preso, solo per le ore con fulmini, il valore *massimo* di pioggia oraria misurata dalle stazioni presenti e questi quattro massimi sono stati sommati per le sei ore.

wind vento massimo: di tutti i dati di vento misurati ogni 5 minuti da tutte le stazioni è stato scelto il massimo, probabilmente associato al downdraft del temporale (corrente discendente dovuta all'evaporazione della pioggia).

Queste tre variabili sono state combinate in una sola, chiamata *CALCA6h* ("CALculated Convective Activity in 6 hours"), che viene definita come la somma del logaritmo naturale di uno più ognuna delle tre variabili precedenti, normalizzato al valore massimo misurato nel campione:

$$CALCA6h = \begin{cases} \frac{\frac{1}{5} \cdot \ln(1+num_I) + \frac{1}{6} \cdot \ln(1+rain) + \frac{1}{3} \cdot \ln(1+wind)}{2.9} & \text{se } num_I > 0 \\ 0 & \text{se } num_I = 0 \end{cases} \quad (43)$$

Per definizione *CALCA6h* = 0 se non ci sono fulmini, ovvero se il caso non è attivo. Il massimo storico (*CALCA6h* = 1) è avvenuto tra le 17 e le 23 UTC del 16 settembre 2000 (figura 15, che però non descrive "l'ambiente" quanto la nube stessa: si usa dire che il sondaggio è *contaminato*), quando 3872 fulmini caddero nella target area, la pioggia totale fu di 331 mm e il massimo wind gust raggiunse i 13.4 m/s.

Dai 1292 casi non attivi si ricava la distribuzione statistica di *CALCA6h* mostrata in figura 21. Si può notare come ci sia un picco di frequenza per valori bassi (intorno a 0.3), seguito da un lento calo fino a circa 0.7, dove comincia la coda (con maggior pendenza) dei casi più "intensi". In effetti i casi sopra 0.7 (212) sono spesso riportati nei mass-media come casi di forte maltempo e questa è una prova indiretta che questa variabile fittizia ha comunque un legame con la realtà dei fatti. Studiando questa coda dei casi più intensi si trova una distribuzione oraria molto simile a

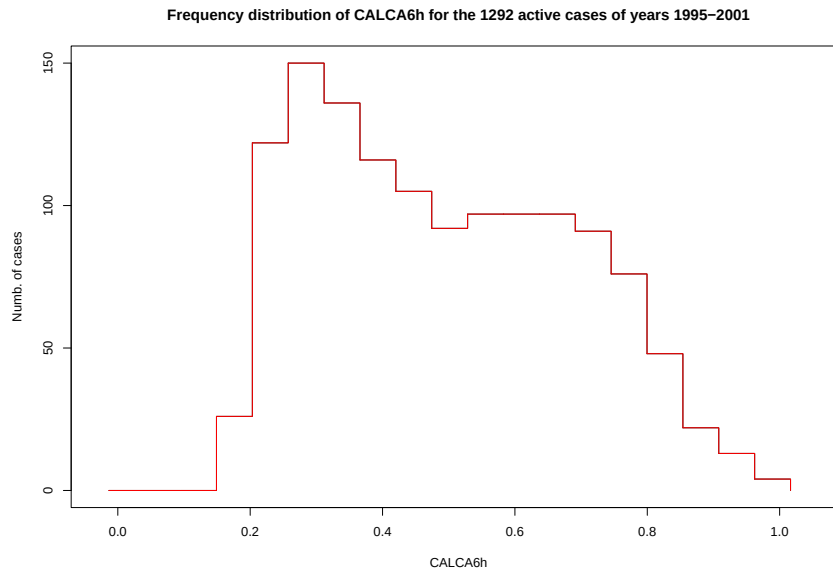


Figura 21: La distribuzione di frequenza per i valori di *CALCA6h* nei 1292 casi attivi. Notare che il minimo non parte da zero, ma dalla condizione di 1 fulmine e vento basso, ma sempre non nullo.

quella per tutti i casi, mostrata in figura 18. Per quello che riguarda la distribuzione nei sei mesi si ottiene invece qualcosa di sostanzialmente diverso dalla figura 19. Infatti si trova un forte calo del numero di casi in aprile, compensato da un aumento di quelli in settembre, che ha una frequenza di casi forti paragonabile a giugno e luglio e quindi superiore ad agosto.

L'aver definito una variabile continua in grado di dare indicazioni sull'intensità dei fenomeni temporaleschi ci permette di indagare se il valore assunto dal nostro indice d'instabilità X sia correlato con quest'ultima. La cosa più semplice da fare è una *correlazione lineare* tra il valore di *CALCA6h* e X , che verrà indicata come R_t^2 se calcolata su tutti i casi (compresi gli zeri di *CALCA6h*), altrimenti come R_i^2 se calcolata solo sui – più importanti – casi attivi.

6.3 Alcuni esempi

La metodologia esposta nel paragrafo precedente è stata applicata (Manzato, 2003) su 35 diversi indici derivati da radiosondaggio, ottenendo un metodo oggettivo per la loro valutazione. In queste brevi note riportiamo solo qualche esempio degli indici più significativi. Tra questi, gli indici migliori per discriminare la presenza di temporali sono stati il Lifted Index (usando però come particella iniziale quella con la massima Θ_e nei primi 250 hPa) e il massimo updraft (usando però solo l'energia integrata fino a -15°C , invece che fino all'Equilibrium Level), che ha ottenuto risultati alquanto migliori del CAPE.

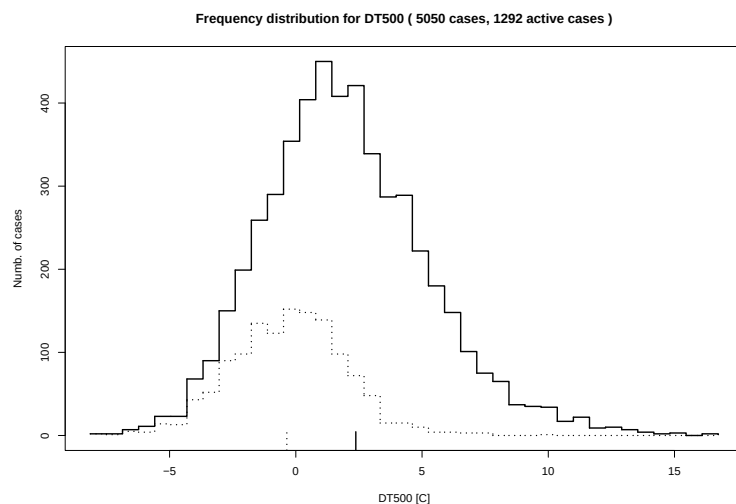


Figura 22: La distribuzione di frequenza per il Lifted Index, calcolato usando l'adiabatica reversibile durante il sollevamento. Le due barrette indicano la mediana dei soli casi attivi (0.09°C) e quella dei soli casi non-attivi (2.57°C).

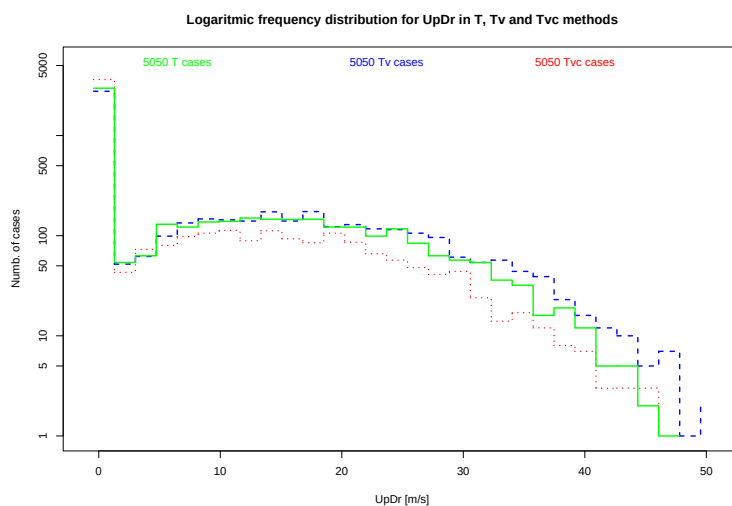


Figura 23: La distribuzione di frequenza dell'Updraft per tutti i casi, calcolata usando i 3 diversi processi adiabatici. Il primo bin contiene i casi non instabili.

Nella figura 22 possiamo vedere la distribuzione dei valori assunti dalla differenza di temperatura a 500 hPa (ovvero il Lifted index con la nostra definizione di MUP) in tutti i 5050 casi studiati (linea continua) e nel sottoinsieme dei soli casi attivi (linea tratteggiata).

Invece la figura 23 mostra la distribuzione (con ordinata logaritmica) del massimo updraft per tutti i 5050 casi, calcolato usando i tre diversi processi adiabatici saturi: pseudo-adiabatica “normale” (**T**), con correzione virtuale (**Tv**) o infine adiabatica reversibile (**Tvc**). Si nota come l'ultimo metodo abbia più casi potenzialmente non instabili (primo bin a sinistra più alto).

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva con i parametri statistici che caratterizzano questi due indici:

LI [°C]	5%	50%	95%	discr.	FAR	KSS	R ²
T all (5050)	-3.05	1.57	7.59	1.42	0.570	0.441	0.148
Tv all (5050)	-3.45	1.42	7.57	1.40	0.579	0.432	0.142
Tvc all (5050)	-2.10	1.85	7.36	1.41	0.541	0.460	0.152
T active (1292)	-4.00	-0.36	3.02	-	-	-	0.0203
Tv active (1292)	-4.41	-0.54	2.93	-	-	-	0.0159
Tvc active (1292)	-2.98	0.09	2.96	-	-	-	0.0187

UpDr [m/s]	5%	50%	95%	discr.	FAR	KSS	R ²
T all (5050)	0	0	27.97	0.41	0.533	0.458	0.177
Tv all (5050)	0	0	30.67	1.22	0.552	0.454	0.169
Tvc all (5050)	0	0	24.01	0.08	0.482	0.392	0.141
T active (1292)	0	14.01	33.02	-	-	-	0.0361
Tv active (1292)	0	15.91	35.77	-	-	-	0.0288
Tvc active (1292)	0	6.98	29.29	-	-	-	0.0253

Le prime tre righe mostrano i risultati ottenuti sull'intero campione, usando i tre diversi processi adiabatici saturi, mentre le tre successive quelli sul sottocampione dei soli casi attivi. Ovviamente la tabella di contingenza e gli indici statistici derivati si possono calcolare solo per il primo gruppo.

Le prime tre colonne danno un'indicazione numerica sulla distribuzione dei valori di questi indici (nel periodo da aprile a settembre), mostrando tre quantili, tra i quali la mediana. La quarta colonna mostra il miglior valore di soglia per il quale si sono ottenuti i FAR e KSS mostrati nelle due colonne successive. Infine l'ultima colonna mostra R_t^2 nelle prime tre righe e R_f^2 nelle ultime tre.

Il KSS massimo (circa 0.46) si è ottenuto col metodo **Tvc** per il LI, ovvero col metodo **T** per l'updraft. Per dare un'idea concreta di cosa significhi uno skill score di 0.46, mostriamo anche la tabella di contingenza relativa e altri estimatori statistici che da essa si possono dedurre:

$LI < 1.41$ °C	Yes	No
Yes	act = 998	false = 1175
No	miss = 294	nonact = 2583
Probability Of Detection	POD	0.772
Hit rate	HIT	0.709
False Alarm Rate	FAR	0.541
Bias forecast/real events	BIAS	1.68
Threat Score	TS	0.404
Heidke Skill Score	HSS	0.376
Kuipers Skill Score	KSS	0.460
Kuipers standard error	E(KSS)	0.013

Anche se la probabilità di prevedere il temporale è molto alta (77%) ci sono purtroppo molti falsi allarmi perché la previsione è “biassata” verso la presenza di temporali. Questo ci fa capire che un indice d’instabilità dedotto da sondaggio, preso da solo, rischia di essere fuorviante. Si può vedere che l’uso simultaneo di più indici (ad esempio tramite reti neurali) porta ad un miglioramento della capacità predittiva del sistema.

Gli indici di correlazione lineare delle due tabelle precedenti sono molto bassi. Vediamo il comportamento relativo ai due indici con le due migliori correlazioni sui casi attivi. Questi sono l’altezza dell’LFC e il K Index.

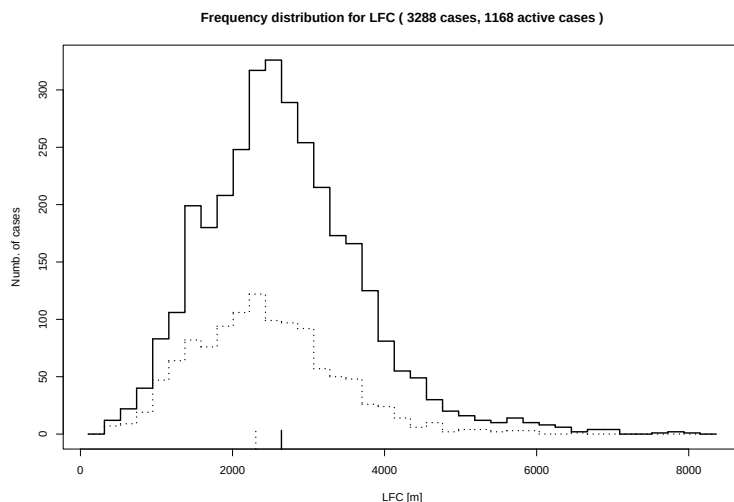


Figura 24: La distribuzione di frequenza del livello di convezione libera calcolata nel metodo **T**: linea solida per tutti i 3288 casi potenzialmente instabili e tratteggiata per il sottoinsieme dei 1168 casi attivi.

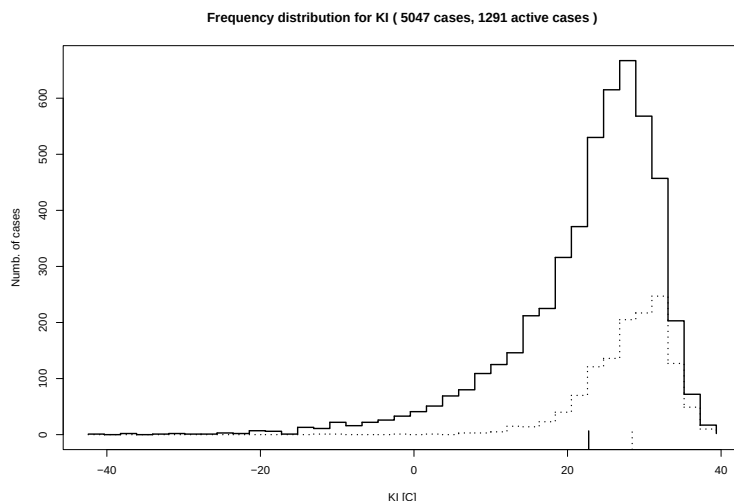


Figura 25: La distribuzione di frequenza del K index. Le barrette rappresentano le mediane dei casi attivi (28.4 °C) e di quelli non attivi (22.8 °C).

In figura 24 possiamo vedere la distribuzione di frequenza dell’altezza dell’LFC per i sondaggi potenzialmente instabili (65% del totale), con una prevalenza di casi

attivi per LFC più bassi.

Invece in figura 25 possiamo vedere la distribuzione di frequenza del K Index, calcolata su tutti i casi (tranne tre missing values) e solo sui casi attivi. Come ci si aspetta dalla letteratura, è più frequente avere temporali per valori alti del KI.

Nonostante le distribuzioni, per casi attivi e non, siano significativamente diverse, lo skill score che si ottiene è inferiore ai precedenti, in particolare per l'LFC.

Invece la correlazione lineare per i casi attivi è migliore, pur rimanendo, come valori assoluti, comunque bassa. Ciò si evince dalle seguenti tabelle:

LFC [m]	5%	50%	95%	discr.	FAR	KSS	R ²
T all (3288)	1131	2530	4376	2330	0.546	0.175	0.052
Tv all (3402)	1067	2413	4103	2186	0.559	0.159	0.048
Tvc all (2965)	1111	2567	6065	2379	0.539	0.154	0.040
T active (1168)	1047	2306	3958	-	-	-	0.0866
Tv active (1191)	964	2186	3839	-	-	-	0.0790
Tvc active (1108)	1007	2368	4972	-	-	-	0.0576

KI [°C]	5%	50%	95%	discr.	FAR	KSS	R ²
all (5047)	2.93	24.44	32.85	26.34	0.566	0.365	0.111
active (1291)	17.83	28.42	34.53	-	-	-	0.0781

KI ha due sole righe, perché viene calcolato senza fare il sollevamento adiabatico. Nonostante il valore di $R^2 \cong 0.08$ sia basso, esso risulta statisticamente significativo, secondo il test di Kendall.

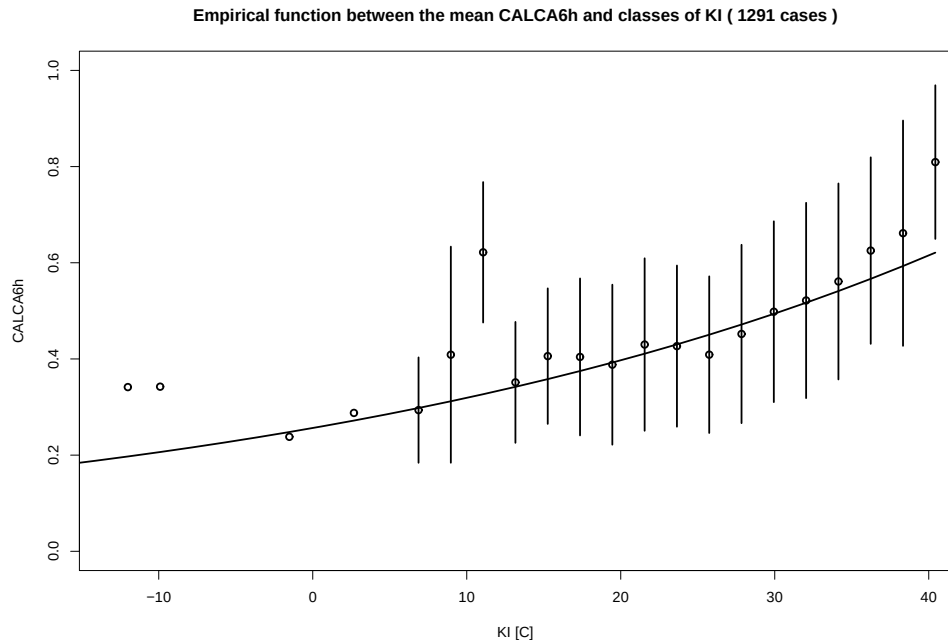


Figura 26: La relazione empirica tra KI diviso in classi (larghe circa 2.1 °C) e il valor medio di CALCA6h per tutti i casi attivi appartenenti a quella classe. Le barre indicano $\pm$ una deviazione standard e sono assenti se c'è un caso solo.

Per mostrare questa correlazione la figura 26 mostra il K Index diviso in classi e nel centro di ogni classe viene riportato il punto corrispondente al valor medio di $CALCA6h$, calcolato per tutti i casi attivi che cadono in quella classe. Le barre sopra e sotto il punto indicano il valore della deviazione standard dei valori di $CALCA6h$ contenuti in quella classe e sono assenti se la classe contiene un solo punto.

Questa relazione empirica viene quindi fittata con una curva esponenziale, trovata pesando i singoli punti con il numero di elementi contenuti in ogni classe (non visibile in figura). Ci sono solo 15 casi attivi (corrispondenti all'1.2% dei casi attivi) con KI sotto la soglia dei 12 °C, mentre i punti con valori più alti vengono approssimati bene dalla curva esponenziale: $\frac{1}{3.9} \cdot e^{\frac{KI}{45.7}}$. L'ultima classe (oltre i 40 °C) contiene solo due casi e per questo non pesa molto nell'interpolazione.

Anche nel caso delle correlazioni lineari, come per lo skill score, usando contemporaneamente le informazioni date da più indici si ottiene un risultato migliore. Per esempio, se noi definiamo il nuovo indice $NKI = KI / \sqrt{LFC}$ otteniamo per esso una correlazione pari a $R_l^2 = 0.104$. Il significato fisico di questo indice è quello di riscaldare l'instabilità rappresentata dal KI con l'altezza alla quale bisogna sollevare l'aria per realizzare tale instabilità.

7 Conclusioni

In queste considerazioni sul profilo verticale dell'atmosfera ci siamo occupati di diversi aspetti: da accenni di microfisica delle nubi, per approssimare al meglio i processi adiabatici, fino a cenni di statistica per confrontare l'utilità dei diversi indici d'instabilità. Le scale di cui ci siamo occupati vanno da quella sinottica, per capire il vento geostrofico, alla mesoscala, usata per descrivere il PBL, o addirittura alla scala locale, per le variazioni del surface layer.

Dopo due capitoli "teorici", necessari per descrivere i processi fisici alla base della stratificazione atmosferica, abbiamo mostrato alcuni casi reali e abbiamo cercato di suddividere i sondaggi in strati "omogenei" per comportamento. Infine abbiamo introdotto la Lifted Parcel Theory e il concetto d'instabilità potenziale, utile per derivare molti indici d'instabilità, che cercano di "riassumere" le caratteristiche del sondaggio in *pochi numeri*.

È doveroso concludere ricordando che, per quanto utili possano essere questi indici, essi non possono "sostituirsì" al radiosondaggio stesso e alla sua analisi "visiva".

Nell'epoca attuale la meteorologia sta diventando, grazie all'avvento di computer sempre più potenti, una disciplina sempre più "numerica", basata pesantemente sulle previsioni e anche sulle *reanalisi* fatte dai modelli numerici. Noi crediamo ancora alla "meteorologia diagnostica", in cui l'analisi visiva dei dati misurati (e non filtrati dalle routine di assimilazione) possa fornire preziose indicazioni, in particolare per la previsione a breve termine e il nowcasting.

Oltre all'analisi del radiosondaggio plottato su diagramma termodinamico, ci pare molto utile anche una visualizzazione di tipo "altezza-tempo", come quella di figura 27, in cui si può notare la *complessità* associata ai cambiamenti temporali del

profilo verticale dell'atmosfera.

17-jun-2002,18:00:00 (instability) Contour plot of rds16044. XY Graph:th-grid. XYWind:tc-sndwinds. Contour plot of rds16044. XY Graph:pads. XY Graph:pads.0.

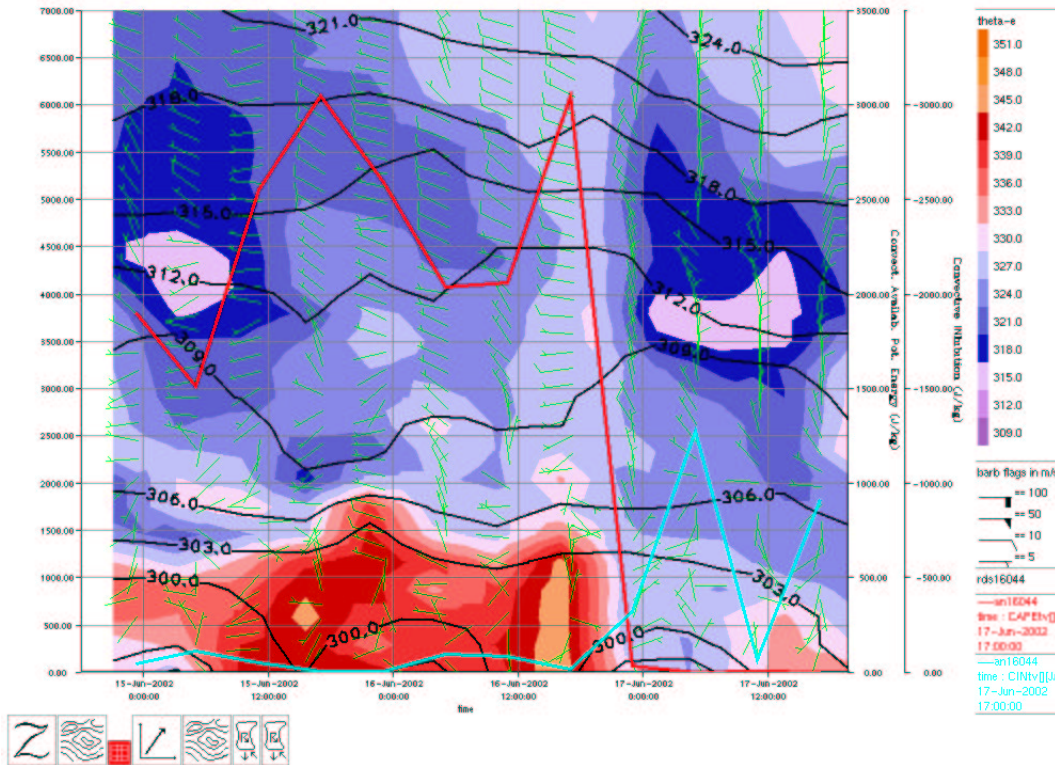


Figura 27: Serie temporale dei primi 7000 m misurati dai radiosondaggi di Udine (WMO 16044) dalle 00 UTC del 15 giugno alle 18 UTC del 17 giugno 2002, ogni 6 ore. Il campo colorato è la Θ_e , le linee nere la Θ , ogni 3 K, la linea rossa rappresenta il CAPE (scala a destra), mentre quella cyan il CIN. Le “barbe” verdi indicano i venti orizzontali a quella quota, secondo la convenzione riportata nella scala a destra. Immagine fatta col software dell’NCAR “Zebra”.

In questa figura si può anche vedere sovrapposta la serie temporale del CAPE, i cui valori, superiori a 3000 J/kg, sono tra i massimi mai registrati negli ultimi 10 anni. In particolare il sondaggio del 16 giugno alle 18 UTC mostrava come nei primi 1000 m la Θ_e fosse superiore a 345 K, il che determinò la forte instabilità potenziale. Nonostante l’attività convettiva fosse cominciata già alle ore 12 UTC ($CALCA6h = 0.37$), i temporali più forti si scatenarono dopo le 17 UTC ($CALCA6h = 0.81$), quando caddero al suolo più di 300 fulmini ed anche una tromba d’aria venne segnalata nella zona di Sacile (PN).

Da notare il forte calo di Θ_e sia nei bassi strati (circa 18 K), come in quelli intermedi (circa 12 K), probabilmente causato solo dal passaggio del temporale, anche se la contemporanea rotazione (da ovest a nord) dei venti nei medi strati potrebbe far pensare al passaggio di un fronte.

Sia il dettaglio di queste osservazioni termiche, sia quello dei venti, riescono a descrivere il profilo dell'atmosfera, e in particolare del complesso PBL, in modo tale che difficilmente un modello numerico potrà raggiungere.

Ringraziamenti

Molte sono state le persone che mi hanno permesso di scrivere questi appunti, e che mi sento di ringraziare. Dal direttore dell'OSMER e dal collega Fulvio Stel che hanno coordinato la collaborazione con l'Università di Udine, spunto iniziale per la stesura di queste note, agli altri colleghi del centro, le cui discussioni sui radiosondaggi mi hanno sempre stimolato.

Voglio poi lodare la professionalità del personale “radiosonda” della base militare di Campoformido (UD), che con passione raccoglie ogni 6 ore questi dati così preziosi. Uno speciale ringraziamento merita anche il laureando in Fisica, dell'Università di Trieste, Arturo Pucillo, che, durante il periodo di tesi passato all'OSMER, ha fatto da cavia per queste pagine. Il laureando Ivan Gladich, sempre dell'Università di Trieste, ha gentilmente rivisto l'appendice sul sollevamento orografico.

Un grazie generalizzato anche a quella che viene comunemente identificata come la “GNU-generation”, per aver messo a disposizione della comunità degli strumenti gratuiti e potenti, come PYTHON, **R**, L^AT_EX, Emacs, ZEBRA (creato all'NCAR di Boulder, CO) e Linux stesso, con i quali è stato sviluppato tutto questo lavoro.

Infine un grazie di cuore a Griffith Morgan Jr. per averci “iniziati” con pazienza all'arte dell'analisi del radiosondaggio.

agostino.manzato@osmer.fvg.it

Cervignano del Friuli, 5 febbraio 2003.
(revisione del 30/11/2005)

8 Appendice sul sollevamento orografico

Riportiamo infine alcune considerazioni sul sollevamento di aria lungo le montagne, che, pur esulando dal contesto dei moti convettivi, sono fortemente legate ai concetti di stabilità atmosferica esposti nei capitoli precedenti.

Abbiamo visto come l'aria stratificata in modo instabile si possa facilmente sollevare. Invece ora ci chiediamo come sia possibile valutare quanto è difficile sollevare l'aria stratificata in modo *stabile*.

Si può definire il lapse rate della temperatura equivalente potenziale Θ_e e l'accelerazione di buoyancy media associata allo strato H come:

$$\Gamma_{\Theta_e} = \frac{d\Theta_e}{dz} \quad [\text{K/m}], \quad B = g \cdot \frac{\Delta\Theta_e}{\Theta_e} = g \cdot \frac{\Gamma_{\Theta_e} \cdot H}{\Theta_e} = N^2 \cdot H \quad [\text{m/s}^2] \quad (44)$$

dove $\overline{\Theta_e}$ è la Θ_e media nella colonna d'aria che si estende dal suolo all'altezza H , presa per esempio come quella a cui la pressione sia calata di 250 hPa rispetto al suolo ($H \cong 2500$ m). Nella seconda equazione abbiamo introdotto anche la frequenza di Brunt-Väisälä definita come: $N^2 = \frac{g}{\Theta_e} \cdot \frac{d\Theta_e}{dz}$, che si misura in $[\text{s}^{-2}]$. Sia Γ_{Θ_e} che B che N sono tre modi diversi di valutare la stabilità della stratificazione. Quando N^2 è positivo (cioè lo strato è stabile) si può definire un parametro tipico del sollevamento orografico, chiamato Froude number e così definito:

$$F = \frac{V}{N \cdot H} = \frac{V}{\sqrt{B/H} \cdot H} \quad [] \quad (45)$$

dove V è la velocità media del vento ortogonale alle montagne, sempre nei primi 250 hPa. Ovviamente se $N^2 < 0$ l'atmosfera è potenzialmente instabile e i moti saranno convettivi (verticali) piuttosto che di sollevamento orografico.

Per un tipico sondaggio stabile ($\Gamma_{\Theta_e} = 1 \div 2$ K/km) otteniamo una frequenza di oscillazione della particella sollevata all'altezza H pari a $N^2 = 3 \div 6 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-2}$ (ovvero $N = 5 \div 8 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$) e supponendo un vento medio di 20 m/s gli ordini di grandezza del Froude number sono $F = 1.5 \div 1$ e quindi siamo al limite del passaggio *sopra le montagne o attorno* (sopra per $F \gg 1$, o attorno per $F < 1$). Questo si può evincere nell'approssimazione di Sheppard (1956) secondo la quale una particella spinta dal vento V contro una montagna trasforma l'energia cinetica in potenziale durante la salita², arrivando a fermarsi (*stagnazione* con velocità nulla) proprio alla quota massima $H_{\max} \cong V/N = F \cdot H$.

Per $F < 1$ il sollevamento non è sufficiente a superare l'intera la montagna e quindi tutto il condensato (nube orografica) resta su quel versante, producendo un accumulo di precipitazione. Si parla in tal caso di *blocking*. Nel caso singolare $F \cong 1$ una trattazione rigorosa non dovrebbe trascurare i termini non lineari.

²In realtà parte dell'energia viene convertita in perturbazione del campo di pressione, come spiegato ad esempio in Smith (1989).

Per un sondaggio “poco stabile” ($B = 0.07\text{m/s}^2$) troviamo un'altezza massima raggiungibile di 5.7 km, mentre per uno più stabile ($B = 0.15\text{m/s}^2$) l'altezza massima si riduce a 2.7 km. Con un vento dimezzato a $V = 10\text{ m/s}$ e la stessa stabilità avremmo trovato un Froude number unitario ad altezze molto più basse (1.4 km e 0.7 km), vista la dipendenza quadratica, e quindi solo gli ostacoli più bassi potrebbero venire superati.

Bibliografia

- Bolton, D., 1980: The computation of equivalent potential temperature. *Mon. Wea. Rev.*, **108**, 1046–1053.
- Buck, A. L., 1981: New equations for computing vapor pressure and enhancement factor, *Journ. of Appl. Met.*, **20**, 1527–1532.
- Colby, F. P., Jr., 1984. Convective inhibition as a predictor of convection during AVE–SESAME II, *Mon. Wea. Rev.*, **112**, 2239–2252.
- Davies, J. M., 1993: Hourly helicity, instability and EHI in forecasting supercell tornadoes. Preprints, *17th Conf. on Severe Local Storms*, Saint Louis, MO, AMS, 107–111.
- Davies–Jones, R., D. Burgess and M. Foster, 1990: Test of helicity as a tornado forecast parameter. Preprints, *16th Conf. on Severe Local Storms*, Kananaskis Park, Canada, AMS, 50–60.
- Doswell, C. A., III and E. Rasmussen, 1994. The effect of Neglecting the Virtual Temperature Correction on CAPE Calculations, *Wea. Forecasting*, **9**, 625–629.
- Galway, J.G., 1956: The lifted index as a predictor of latent instability, *Bull. AMS*, **37**, 528–529.
- George, J.J., 1960. *Weather Forecasting for Aeronautics*. Academic Press, 673pp.
- Gill, A. E., 1982: *Atmosphere–Ocean Dynamics*, Academic Press.
- Hanssen, A. W., and W. J. A. Kuipers, 1965. On the relationship between the frequency of rain and various meteorological parameters, *Meded. Verh.*, **81**, 2–15.
- Herlofson N., 1947: T, log p–diagram with Skew Coordinate Axes, *Meteor. Ann.*, **2**, 311–342.
- Iorio, R., and D. Ferrari, 1996. 1995 descriptive statistics on lightning activity over Italy obtained by means of the Italian lightning detection system "CESI SIRF". Proceedings, 23rd International Conference on Lightning Protection, Florence Italy, 191–196.
- Manzato, A., and G. M. Jr Morgan, 2003: Evaluating the sounding instability with the Lifted Parcel Theory, *Atmos. Res.*, ECSS 2002, **67–68**, 417–454.
- Manzato, A., 2003: A climatology of instability indices derived from Friuli Venezia Giulia soundings, using three different methods, *Atmos. Res.*, ECSS 2002, **67–68**, 455–473.

- Monin, A. S., and A. M. Obukov, 1954: Basic laws of turbulent mixing in the atmosphere near the ground. Trad. Akad. Nauk SSSR Geoph. Inst., No. 24(151), 1963–1987.
- Morgan, G. M. Jr, 1992. ThetaPlot, an Equivalent Potential Temperature Diagram, *Meteorol. Atmos. Phys.*, **47**, 259–265.
- Morgan, G. M. Jr., and J. Tuttle, 1982. Some experimental techniques for the study of the evolution of atmospheric thermodynamic instability. Paper presented at the Second International Conference on Hailstorms and Hail Suppression, Sofia, Bulgaria (Proceedings)
- Paluch, I. R., 1979: The Entrainment Mechanism in Colorado Cumuli, *Journ. of Atmos. Sci.*, **36**, 2467–2478.
- Richiardone, R., and F. Giusti 2001: On the stability criterion in a saturated atmosphere, *Journ. of Atmos. Sci.*, **58**, 2013–2017.
- Rossby, C. G., 1932: Thermodynamics applied to air analysis, MIT Meteorological Papers, **1**(3), 31-48.
- Sheppard, P. A., 1956: Airflow over mountains, *Quart. J. Roy. Meteor. Soc.*, **82**, 528–529.
- Showalter, A. K., 1953: A stability index for thunderstorm forecasting, *Bull. AMS*, **34**, 250–252.
- Smith, RB, 1989: Hydrostatic flow over mountains. *Advances in Geophysics*, Academic Press, **31**, 1–41.
- Weickmann H. K., 1953. Observational data on the formation of precipitation in cumulonimbus clouds, *Thunderstorm Electricity*, University of Chicago Press, 66–138.

Testi consigliati

- Bohren, C. F. and B. A. Albrecht, 1998: *Atmospheric Thermodynamics*, Oxford University Press.
- Emanuel K. A., 1994: *Atmospheric Convection*, Oxford University Press.
- Fea G., 1988: *Appunti di meteorologia fisica descrittiva e generale*, E.R.S.A. regione Emilia–Romagna.
- Iribarne, J. V. and W. L. Godson, 1981: *Atmospheric Thermodynamics*, D. Reidel.
- Pruppacher, H. R. and J. D. Klett, 1997: *Microphysics of Clouds and Precipitation*, Kluwer Academic Publishers.